



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Veglat me burim të hapur për Cloud Computing
Open Source Support for Cloud



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat

Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme mbi mbështetjen që ofrojnë veglat me burim të hapur për Cloud Computing. Pas leximit të këtij kapitulli, do të jeni në gjendje të:

- ▶ Kuptoni dallimin ndërmjet veglave me burim të hapur dhe atyre me burim të mbyllur;
- ▶ Njihni përparësitë që ofrojnë veglat me burim të hapur në krahasim me ato me burim të mbyllur;
- ▶ Kuptoni veglat e ndryshme me burim të hapur për modelet Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) etj.;
- ▶ Njihni arkitekturat e disponueshme të këtyre veglave;
- ▶ Kuptoni funksionalitetet dhe veçoritë që mbështeten nga këto vegla.

Hyrje



Ky kapitull ofron një përmbledhje të veglave të ndryshme me burim të hapur që mbështesin Cloud Computing. Fillimisht, paraqitet një hyrje në lidhje me veglat me burim të hapur dhe avantazhet e tyre krahasuar me veglat me burim të mbyllur. Seksionet pasuese ofrojnë një përshkrim të shkurtër të veglave për Infrastrukturë si Shërbim (IaaS), Platformë si Shërbim (PaaS), dhe Softuer si Shërbim (SaaS), si dhe simulues për kërkime shkencore dhe sisteme të shpërndara për menaxhimin e sistemeve të decentralizuara. Nënseksionet e secilit seksion shpjegojnë arkitekturën dhe veçoritë e këtyre veglave. Qëllimi është të ofrohet një pasqyrë e shkurtër mbi veglat e ndryshme të disponueshme si zgjidhje me burim të hapur. Në përfundim të këtij kapitulli, lexuesi pritët të ketë njohuri mbi veglat ekzistuese dhe të jetë në gjendje të marrë vendime të përshtatshme për përzgjedhjen e tyre.

Cloud Computing është një nga teknologjitë më të përhapura në ditët e sotme. Sipas Institutit Kombëtar për Standardet dhe Teknologjinë (NIST), Cloud Computing është një model i ofrimit të shërbimeve sipas kërkesës përmes internetit, që përfshin kapacitet për përpunim, rrjetëzim, ruajtje dhe aplikacione, me nevojë minimale për menaxhim. Karakteristikat kryesore të Cloud Computing janë: vetë-shërbim sipas kërkesës, qasje e gjerë përmes rrjetit, bashkim burimesh, elasticitet i shpejtë dhe shërbime të matshme. Për të mbështetur Cloud Computing, ekzistojnë një sërë veglash të lira dhe softuerë pronësorë. Mbështetja për Cloud Computing nga veglat me burim të hapur përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e shpejtë të kësaj teknologjie.



Burimi i hapur në Cloud Computing

Burimi i hapur i referohet një programi ose softueri për të cilin kodi burimor (forma në të cilën një programues shkruan programin në një gjuhë të caktuar programimi) është i qashtëm për publikun e gjerë për përdorim dhe/ose modifikim nga dizajni i tij origjinal, pa pagesë. Kodi me burim të hapur zakonisht krijohet në mënyrë bashkëpunuese, ku programues të ndryshëm kontribuojnë duke përmirësuar kodin dhe ndajnë ndryshimet brenda komunitetit.

Softueri me burim të hapur është falas, ndërsa softueri pronësor është në pronësi dhe nën kontroll të plotë të një entiteti privat. Në industrinë e teknologjisë së informacionit, termi "pronësor" konsiderohet si e kundërta e "të hapurit". Një dizajn ose teknikë pronësore i referohet një zgjidhjeje që është në pronësi të një kompanie dhe nënkupton që kompania nuk ka publikuar specifikimet që do të mundësonin kompanive të tjera të riprodhojnë produktin.

Në mjedisin e cloud computing-ut, mbështetja për softuerë me burim të hapur ka nxitur shumë risi duke mundësuar ofrimin e elementeve të ndryshme si shërbime, pra X as a Service (X si Shërbim), ku X mund të jetë softueri (Software), platforma (Platform), infrastruktura (Infrastructure), etj.



Dallimi midis Softuerit me Burim të Hapur dhe atij me Burim të Mbyllur

Disa softuerë kanë kod burimor që nuk mund të modifikohet nga askush tjetër përveç personit, ekipit apo organizatës që e ka krijuar dhe që mban kontrollin ekskluziv mbi të. Ky lloj softueri quhet shpesh softuer pronësor ose me burim të mbyllur, sepse kodi i tij burimor është pronë e autorëve origjinalë dhe vetëm ata kanë të drejtë ligjore ta kopjojnë ose modifikojnë. Shembuj të softuerëve pronësorë janë Microsoft Word dhe Adobe Photoshop. Për të përdorur softuerë të tillë, përdoruesit duhet të pajtohen (zakonisht duke pranuar një marrëveshje licence që shfaqet herën e parë që ekzekutojnë softuerin) që nuk do të bëjnë asgjë me softuerin përveç atyre që janë lejuar shprehimisht nga autorët.

Softueri me burim të hapur është ndryshe. Autorët e tij e bëjnë kodin burimor të qasshëm për të tjerët që dëshirojnë ta shohin, ta kopjojnë, të mësojnë prej tij, ta modifikojnë ose ta shpërndajnë. LibreOffice dhe GNU Image Manipulation Program (GIMP) janë shembuj të softuerëve me burim të hapur. Ashtu si edhe me softuerët pronësorë, përdoruesit duhet të pranojnë kushtet e një licence për të përdorur softuerin me burim të hapur, por kushtet ligjore të këtyre licencave janë shumë të ndryshme nga ato të softuerëve pronësorë.

Licencat e softuerëve me burim të hapur promovojnë bashkëpunimin dhe shpërndarjen, pasi u lejojnë të tjerëve të bëjnë ndryshime në kodin burimor dhe ta përfshijnë atë në projektet e tyre. Disa licenca të burimit të hapur sigurojnë që kushdo që e modifikon dhe më pas e shpërndan një program, duhet të shpërndajë gjithashtu edhe kodin burimor të atij programi, pa kërkuar tarifë licence. Me fjalë të tjera, programuesit kanë të drejtë të qasen, të shikojnë dhe të modifikojnë softuerin me burim të hapur kurdo që dëshirojnë, përderisa u lejojnë edhe të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë kur e shpërndajnë punën e tyre. Në fakt, ata mund të shkelin kushtet e disa licencave të burimit të hapur nëse nuk e bëjnë këtë.

Përparësitë e përdorimit të softuerëve me burim të hapur

- 1. Mbështetje më e gjerë nga zhvilluesit:** Softueri me burim të hapur është i dobishëm për zhvillimin e platformës, pasi ofron një mbështetje shumë më të madhe për komunitetin e zhvilluesve. Ai u jep atyre ndjenjën e pronësisë, duke qenë se mund të modifikojnë lirshëm çdo pjesë të kodit sipas nevojës.
- 2. I personalizueshëm:** Në rastin e softuerëve me burim të mbyllur, zhvilluesve u ofrohen vetëm disa mundësi të kufizuara për ndryshim, të përcaktuara nga autori origjinal. Ndërsa softueri me burim të hapur u jep zhvilluesve kontroll të plotë për të përshtatur pamjen dhe funksionalitetin sipas dëshirës së tyre.
- 3. Më i sigurt:** Softueri me burim të hapur është shumë më transparent në krahasim me atë me burim të mbyllur. Çdokush mund të shqyrtojë kodin. Duke pasur mijëra persona që lexojnë dhe analizojnë kodin, defektet dhe cenueshmëritë identifikohen shumë më shpejt dhe raportohen për riparim. Për më tepër, përdoruesi mund të sigurohet nëse një problem është zgjidhur duke shqyrtuar vetë kodin pas çdo versioni të ri.
- 4. Mbështetje e vazhdueshme nga komuniteti:** Me kalimin e kohës, zhvilluesi origjinal mund të tërhiqet dhe të ndalojë zhvillimin e mëtejshëm të produktit, duke lënë atë pa përditësime apo veçori të reja. Por nëse softueri është me burim të hapur, atëherë zakonisht komuniteti e merr përsipër zhvillimin dhe e vazhdon punën, duke zgjatur ndjeshëm jetëgjatësinë dhe përdorshmërinë e produktit përtej qëllimit fillestar të zhvilluesit origjinal.

Vegla me Burim të Hapur për IaaS

IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastrukturë si Shërbim) është një model i ofrimit të shërbimeve në të cilin një organizatë ia delegon një ofruesi të jashtëm pajisjet që përdoren për të mbështetur funksionimin e saj, përfshirë ruajtjen e të dhënave, pajisjet harduerike, serverët dhe komponentët e rrjetit. Ofruesi i shërbimit është pronari i këtyre pajisjeve dhe përgjegjës për strehimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Klienti zakonisht paguan në bazë të përdorimit.

Nënseksionet në vijim shpjegojnë disa nga veglat me burim të hapur që janë të disponueshme për ofrimin e IaaS në kuadër të Cloud Computing.

Vegla me Burim të Hapur për IaaS / OpenNebula

OpenNebula është një vegël fleksibile që orkestron teknologjitë e ruajtjes së të dhënave, rrjetit dhe virtualizimit për të mundësuar vendosjen dinamike të shërbimeve mbi infrastrukturën e shpërndara. Ajo ofron një arkitekturë modulare të ndërtuar për të qenë e përshtatshme dhe fleksibile. Një ndër modulet më të rëndësishme është planifikuesi (scheduler), një algoritëm interesant që vendos makinat virtuale (VM) në varësi të kërkesave të tyre. Komunikimi me klientin gjithashtu menaxhohet nga module që ofrojnë ndërfaqe të bazuara në shërbime në web (web services).

OpenNebula është ndoshta e vetmja platformë e menaxhimit me burim të hapur që ka investuar në një algoritëm të personalizueshëm për vendosjen e VM-ve. Kjo e bën atë veçanërisht të përshtatshme për studiuesit që duan të analizojnë dhe zhvillojnë strategji të ndryshme për shpërndarjen e burimeve. Megjithatë, një kufizim i identifikuar të OpenNebula është se, ashtu si XCP, ajo supozon një arkitekturë klasike në formë klasteri me një front-end dhe pa shërbime të tepërta (redundante).

OpenNebula është një vegël menaxhimi me burim të hapur që ndihmon qendrat e të dhënave të virtualizuara në mbikëqyrjen e cloud-eve private, publike dhe hibride. Ajo kombinon teknologjitë ekzistuese të virtualizimit me veçori të avancuara si shumë-ndërmarrësi (multitenancy), shpërndarje e automatizuar dhe elasticitet. Menaxheri i rrjetit virtual të integruar (built-in virtual network manager) harton rrjetet virtuale në rrjete fizike.

OpenNebula është neutral ndaj furnitorëve (vendor-neutral), si dhe e pavarur nga platforma dhe ndërfaqet API. Ajo mund të punojë me hipervizorë si KVM (kernel-based virtual machine), Xen apo VMware.

Disa nga arsyet kryesore pse OpenNebula përdoret gjerësisht janë:

1. Është një ndër platformat më të avancuara dhe inovative të nivelit ndërmarrës për menaxhimin e qendrave të të dhënave të virtualizuara, për ndërtimin e cloud-eve private, publike dhe hibride.
2. OpenNebula është plotësisht e pavarur nga platforma, me mbështetje të gjerë për hipervizorë, sisteme ruajtjeje dhe burime rrjeti të standardit komercial dhe ndërmarrës. Kjo i mundëson organizatave të shfrytëzojnë infrastrukturën ekzistuese IT, të mbrojnë investimet dhe të shmangin varësinë nga furnitorët.
3. Ofron një arkitekturë të hapur, të përshtatshme dhe të zgjerueshme, si dhe ndërfaqe dhe komponentë për ndërtimin e një shërbimi apo produkti cloud të personalizuar.
4. Mbështet ndërveprueshmërinë (interoperability) dhe portabilitetin në cloud, duke u dhënë përdoruesve mundësinë të zgjedhin ndërmjet standardeve dhe ndërfaqeve më të njohura të cloud-it.
5. OpenNebula nuk është një version i kufizuar në funksione apo performancë i një edicioni ndërmarrës; përkundrazi, është një zgjidhje me burim të hapur e shpërndarë sipas licencës Apache.

Vegla me Burim të Hapur për IaaS / Eucalyptus

Eucalyptus implementon modele të cloud-it privat dhe hibrid në stilin IaaS. Kjo platformë ofron një ndërfaqe unike që u mundëson përdoruesve të qasen në burimet e infrastrukturës kompjuterike (makinat, rrjeti dhe ruajtja e të dhënave), qoftë nga cloud-i privat – i zbatuar nga Eucalyptus brenda qendrës ekzistuese të të dhënave të një organizate – apo nga burime të jashtme përmes shërbimeve publike të cloud-it. Softueri është ndërtuar mbi një arkitekturë modulare dhe të zgjerueshme të bazuar në shërbime web, duke i mundësuar Eucalyptus-it të ofrojë një gamë të gjerë API-sh për përdoruesit përmes veglave të klientit.

Aktualisht, Eucalyptus implementon API-në standarde të industrisë të Amazon Web Services (AWS), gjë që mundëson ndërveprueshmëri të plotë me shërbimet dhe veglat ekzistuese të AWS. Eucalyptus ofron gjithashtu një grup të veglave komanduese të quajtura Euca2ools, të cilat mund të përdoren si për të komunikuar me instalimet e cloud-it privat Eucalyptus, ashtu edhe me ofertat e cloud-it publik, përfshirë Amazon EC2.

Në vijim paraqiten komponentët kryesorë të arkitekturës së Eucalyptus Cloud:

1. Cluster Controller (CC) – Menaxhon një ose më shumë node controller-a dhe është përgjegjës për vendosjen dhe menaxhimin e instancave në to. Ai komunikon njëkohësisht me Node Controller dhe Cloud Controller, si dhe menaxhon rrjetëzimin për instancat e ekzekutuara sipas llojeve të ndryshme të modaliteteve të rrjetit që ofron Eucalyptus.
2. Cloud Controller (CLC) – Është front-end-i i të gjithë sistemit. Ai ofron një ndërfaqe shërbimi në përputhje me Amazon EC2/S3 për veglat e klientit dhe ndërvepron me të gjitha komponentët e tjerë të infrastrukturës së Eucalyptus.
3. Node Controller (NC) – Është komponenti bazë për nyjet. Ai menaxhon ciklin jetësor të instancave që ekzekutohen në çdo nyje. Ky komponent ndërvepron me sistemin operativ, hypervisor-in dhe Cluster Controller-in.
4. Walrus Storage Controller (WS3) – Është një sistem i thjeshtë për ruajtjen e skedarëve. WS3 ruan imazhet e makinave dhe snapshot-et. Gjithashtu, ruan dhe shpërndan skedarë duke përdorur API-të e S3.
5. Storage Controller (SC) – Lejon krijimin e snapshot-eve të volumeve. Ai ofron ruajtje të përhershme të blloqeve përmes protokolleve AoE apo iSCSI për instancat.
6. Duke funksionuar me hypervisor-ët Xen dhe KVM, Eucalyptus ofron një zgjidhje me burim të hapur për menaxhimin e infrastrukturës virtuale të cloud-it. Një nga veçoritë kyçe të tij është përdorimi i ndërfaqeve të bazuara në shërbime web, që e bën të përshtatshëm për integrim natyral me shërbimet e Amazon. Për më tepër, arkitektura hierarkike e tij është e dizajnuar për të minimizuar ndërhyrjen njerëzore.

Vegla me Burim të Hapur për IaaS / OpenStack

OpenStack është një projekt për cloud computing që synon të ofrojë modelin Infrastructure as a Service (IaaS). Ai përfaqëson një bashkëpunim global ndërmjet zhvilluesve dhe ekspertëve të teknologjisë së cloud-it, me qëllim krijimin e një platforme universale dhe me burim të hapur për ndërtimin e cloud-eve publike dhe private. OpenStack ofron zgjidhje për të gjitha llojet e cloud-it duke qenë i lehtë për t'u implementuar, shumë i shkallëzueshëm dhe i pasur me funksionalitete. Teknologjia e tij përbëhet nga një seri projektesh të ndërlidhura që ofrojnë komponentët kryesorë për ndërtimin e një infrastrukture cloud.

Qëllimet kryesore të iniciativës OpenStack janë të mbështesin ndërveprueshmërinë (interoperability) midis shërbimeve cloud dhe të lejojnë organizatat të ndërtojnë shërbime cloud të ngjashme me ato të Amazon në qendrat e tyre të të dhënave. OpenStack, i cili është i lirë për përdorim nën licencën Apache 2.0, shpesh cilësohet nga media si “Linux-i i Cloud-it” dhe krahasohet me projektet Eucalyptus dhe Apache CloudStack.

OpenStack përbëhet nga shtatë komponentë themelorë që bashkëpunojnë për të ndërtuar infrastrukturën e cloud-it:

- ▶ Object Storage (swift): Ky komponent mundëson ruajtjen dhe tërheqjen e skedarëve. Arkitektura e swift është e shpërndarë në mënyrë të tillë që të shmanget çdo pikë e vetme dështimi dhe të mundësohet shkallëzimi horizontal.
- ▶ Image Service (glance): Shërben si katalog dhe depo për imazhe diskash virtuale, të cilat përdoren kryesisht në komponentin Compute të OpenStack. Glance ka një rol thelbësor në modelin IaaS, pasi pranon kërkesa API për imazhe (ose metadata të tyre) dhe i ruan ato në shërbimin e ruajtjes swift.
- ▶ Compute (nova): Ky komponent ofron serverë virtualë sipas kërkesës. Nova është pjesa më komplekse dhe më e shpërndarë e OpenStack-it. Ai përfshin një numër të madh procesesh që bashkëpunojnë për të kthyer kërkesat API të përdoruesit në makina virtuale funksionale.
- ▶ Dashboard (horizon): Ofron një ndërfaqe përdoruesi (UI) të bazuar në web për të gjitha shërbimet e OpenStack. Është modulare dhe i lehtë për t'u përdorur nga administratorët dhe përdoruesit.
- ▶ Identity (keystone): Mundëson autentifikimin dhe autorizimin për të gjitha shërbimet e OpenStack. Ai gjithashtu ofron një katalog shërbimesh brenda një cloud-i specifik OpenStack. Keystone shërben si pikë qendrore integrimi për politikën, katalogët, token-et dhe sistemin e autentifikimit.
- ▶ Network (neutron): Siguron lidhjen e rrjetit si një shërbim ndërmjet pajisjeve të ndërfaqes që menaxhohen nga komponentët e tjerë të OpenStack (kryesisht nova). Përdoruesit mund të krijojnë rrjetet e tyre dhe të lidhin ndërfaqet përkatëse. Neutron bashkëvepron me novën për të ofruar rrjete dhe lidhje për instancat virtuale.
- ▶ Block Storage (cinder): Siguron ruajtje të dhënash në mënyrë të qëndrueshme për makinat virtuale të ftuara. Cinder ka ndarë funksionalitetin e ruajtjes së blloqeve që më parë ishte pjesë e novës (si nova volume) në një shërbim të veçantë dhe të dedikuar.

OpenStack mbetet një nga zgjidhjet më të njohura dhe të fuqishme në ekosistemin e cloud-it me burim të hapur.

Apache CloudStack është një softuer me burim të hapur i projektuar për të vendosur dhe menaxhuar rrjete të mëdha të makinerive virtuale (VM), duke ofruar një platformë Cloud Computing në modelin IaaS që është shumë e disponueshme dhe shumë e shkallëzueshme. CloudStack përdoret nga një numër ofruesish të shërbimeve për të ofruar shërbime cloud publike, si dhe nga shumë kompani për të ndërtuar zgjidhje cloud brenda organizatës (private cloud), ose si pjesë e një zgjidhjeje të kombinuar (hybrid cloud).

CloudStack paraqet një zgjidhje të avancuar që përfshin pothuajse të gjitha veçoritë që shumica e organizatave i presin nga një platformë cloud në modelin IaaS.

Disa nga këto veçori janë:

- ▶ Orkestrimi i burimeve për përpunim (Compute orchestration)
- ▶ Rrjeti si shërbim (Network as a Service – NaaS)
- ▶ Menaxhimi i përdoruesve dhe llogarive
- ▶ API vendore, e plotë dhe e hapur
- ▶ Llogaritja dhe monitorimi i burimeve
- ▶ Ndërfaqe grafike përdoruesi (UI)

Këto veçori e bëjnë Apache CloudStack një zgjedhje të fuqishme për ndërtimin dhe menaxhimin e infrastrukturës cloud në organizata të ndryshme.

Nimbus është një platformë shumë e përshtatshme me burim të hapur për modelin Infrastructure as a Service (IaaS), e cila përdoret për administrimin e rrjeteve virtuale. Ajo mbështet komunikimin e sigurt përmes protokollit SSH (Secure Shell) me të gjitha nyjet llogaritëse (compute nodes).

Performanca e cloud computing-ut varet nga një sërë parametrash si: shpejtësia e CPU-së, sasia e memories (RAM), kapaciteti i rrjetit dhe shpejtësia e diskut të ngurtë. Në një mjedis virtual, burimet harduerike ndahen ndërmjet makinave virtuale (VM).

Karakteristikat kryesore të Nimbus janë si më poshtë:

- ▶ Operatorët e qendrave të të dhënave mund të ndërtojnë me lehtësi shërbime cloud brenda frastrukturës ekzistuese, duke ofruar shërbime elastike dhe sipas kërkesës.
- ▶ Është një platformë softuerike IaaS me burim të hapur që u mundëson përdoruesve të ndërtojnë, menaxhojnë dhe shpërndajnë mjedise llogaritëse të cloud-it.

Vegla me Burim të Hapur për IaaS / GoGrid Cloud

GoGrid Cloud është një shërbim i hostimit cloud që mundëson ofrimin e automatizuar të infrastrukturës virtuale dhe fizike përmes internetit. Si një ofrues i modelit **IaaS (Infrastructure as a Service)**, GoGrid ofron serverë virtualë dhe fizikë, ruajtje të të dhënave, rrjetëzim, balancim të ngarkesës dhe siguri – të gjitha në kohë reale dhe në qendra të ndryshme të të dhënave. Këto shërbime operohen dhe aksesohen përmes protokolleve standarde të rrjetit dhe adresave IP përmes internetit.

GoGrid Cloud mbështet gjithashtu **hostimin hibrid**, ku serverët virtualë dhe fizikë mund të vendosen në të njëjtin rrjet. Serverët virtualë mund të krijohen nga një gamë e gjerë e imazheve të gatshme dhe madhësive të serverëve, në bazë të shpërndarjes së RAM-it – duke filluar nga 0.5 deri në 16 GB RAM. GoGrid ofron sisteme operative standarde **Windows** dhe **Linux** si imazhe, me qasje root/administrator. Imazhe të personalizuar mund të krijohen përmes **GoGrid MyGSI**, një proces i lehtësuar dhe gjysmë-automat për krijimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e imazheve të serverëve GoGrid (GSI).

GoGrid ka bashkëpunuar me kompani të ndryshme për të krijuar një bibliotekë të plotë imazhesh të serverëve, të mirëmbajtura nga komuniteti i partnerëve të tij. Këto imazhe përfshijnë softuerë dhe aplikacione të njohura dhe ofrojnë zgjidhje të gatshme si: **rikuperim nga katastrofat, kopje rezervë, dhe siguri për serverët cloud**. E ngjashme me Amazon EC2, GoGrid ofron gjithashtu mundësinë e vendosjes së serverëve virtualë në **lokacione të ndryshme gjeografike** apo në **qendra të ndryshme të të dhënave**, duke mundësuar kështu **tëpruarën** (failover) dhe **rikuperimin nga fatkeqësitë**.

Ndërveprimi me infrastrukturën GoGrid bëhet përmes **GoGrid Portal** ose **GoGrid API**:

- **GoGrid Portal** është një ndërfaqe grafike në web (GUI) që u mundëson përdoruesve të porosisin në kohë reale serverë cloud (virtualë) apo të dedikuar (fizikë), balancues ngarkese F5, ruajtje cloud, rrjete për shpërndarjen e përmbajtjes (CDN), dhe imazhe të personalizuar.
- **GoGrid API** është një ndërfaqe REST-like që përdor metoda HTTP si **GET** dhe **POST**. API-ja me burim të hapur mbështet gjuhë të ndryshme programimi, përfshirë **Java, PHP, Python, Ruby, C#**, dhe madje edhe **skriptimin në shell** (p.sh. bash). Menaxhimi i cloud-it mund të bëhet përmes GSIs-ve të partnerëve për kontroll të plotë.

Vegla me Burim të Hapur për IaaS / GoGrid Cloud

Balancimi i ngarkesës (Load Balancing) për trajtimin e fluksit të lartë të trafikut aplikativ mundësohet përmes balancuesve të integruar dhe redundant **F5**, të cilët mund të vendosen përmes portalit ose API-së. Balancuesit F5 ndihmojnë në shmangien e ndërprerjeve duke shpërndarë trafikun mes disa serverëve dhe duke ridrejtuar trafikun te serverët aktivë në rast se ndonjë server nuk është në dispozicion. Kjo mundëson **shkallëzim të shpejtë** për të përballuar rritje të menjëhershme të trafikut dhe për të mbajtur qëndrueshmërinë e aplikacioneve.

Ruajtja e të dhënave ofrohet përmes **GoGrid Cloud Storage**, një shërbim për kopje rezervë në nivel skedari, i shkallëzueshëm dhe i besueshëm për serverët cloud Windows dhe Linux. Serverët e lidhur në cloud e montojnë ruajtjen përmes një rrjeti privat dhe të sigurt dhe përdorin protokolle standarde për transferimin e të dhënave. **GoGrid Cloud Storage** mbështet **SCP, FTP, SAMBA/CIFS**, dhe **RSYNC**.

Siguria ofrohet në formën e **firewall-eve harduerike**, si dhe përmes **tuneleve VPN (Virtual Private Network)** për të siguruar qasje të mbrojtur administrative në serverët cloud, duke i mbrojtur ata nga kërcënimet e jashtme.

Veglat me burim të hapur për PaaS

Platform as a Service (PaaS) është një kategori e shërbimeve në Cloud Computing që ofron një platformë llogaritëse për zhvillimin e aplikacioneve. PaaS u mundëson zhvilluesve të vendosin aplikacionet e tyre pa u përballur me koston dhe kompleksitetin e blerjes dhe menaxhimit të harduerit dhe softuerit në nivel të ulët, si dhe pa nevojën për të konfiguruar kapacitetet e hosting-ut.

Kjo qasje mund të përfshijë gjithashtu mjedise për dizajnin, zhvillimin, testimin dhe shpërndarjen e aplikacioneve. Përveç kësaj, PaaS ofron edhe shërbime si: integrimi me shërbime web, siguri, integrim me baza të dhënash dhe ruajtje të të dhënave.

Nënseksionet në vijim paraqesin një përmbledhje të disa veglave me burim të hapur që ofrojnë funksionalitete në kuadër të PaaS.

Veglat me burim të hapur për PaaS / Paasmaker

Paasmaker është një platformë Platform as a Service (PaaS) me burim të hapur. Ajo u ofron përdoruesve transparencë të plotë në funksionimin e saj. Veprimet ndahen në forma hierarkike (në formë pemësh), të cilat mund të monitorohen në çdo kohë.

Paasmaker mbështet portabilitetin duke ofruar ndërfaqe për disa gjuhë të zakonshme programimi, si PHP, Ruby, Python dhe Node.js. Zhvillimi lokal është i lehtësuar, pasi aplikacionet mund të ekzekutohen drejtpërdrejt nga një dosje lokale.

Arkitektura e bazuar në shtojca (plug-in) është jashtëzakonisht e përshtatshme për zgjerime të mëtejshme. Paasmaker lejon personalizimin përmes shtojcave, duke mundësuar që sistemi të zgjerohet lehtë për të ofruar shërbime ose mjedise ekzekutimi shtesë.

Kjo platformë është dizajnuar për të funksionuar në klasterë. Ajo shpërndan ngarkesën ndërmjet makinave të shumta dhe i monitoron ato. Nëse një shpërndarje (deployment) dështon, ajo ridrejtohet automatikisht. Po ashtu, nëse një kontrolluese (controller node) dështon, pjesa tjetër e klasterit vazhdon të funksionojë normalisht deri në rikthimin e saj.

Veglat me burim të hapur për PaaS / Red Hat OpenShift Origin

OpenShift Origin është versioni me burim të hapur i **OpenShift**, platformës së gjeneratës së ardhshme për hostimin e aplikacioneve të zhvilluar nga Red Hat. I njohur edhe si **PaaS-i (Platform as a Service)** i Red Hat-it, OpenShift merret me infrastrukturën, shtresën ndërmjetëse (middleware) dhe menaxhimin. OpenShift Origin mbështet një gamë të gjerë të gjuhëve programuese dhe shtresave të të dhënave, përfshirë: **Java EE6, Ruby, PHP, Python, Perl, MongoDB, MySQL dhe PostgreSQL.**

Platforma OpenShift Origin përbëhet nga dy njësi funksionale kryesore: **serverët broker** dhe **serverët node**. Komunikimi ndërmjet këtyre njësive realizohet përmes një shërbimi të radhitjes së mesazheve (message queuing service).

- **Broker-i** është pika e vetme e kontaktit për të gjitha aktivitetet e menaxhimit të aplikacioneve. Ai është përgjegjës për menaxhimin e hyrjeve të përdoruesve, mbylljen dinamike (DNS), gjendjen e aplikacioneve dhe orkestrimin e përgjithshëm të tyre. Përdoruesit nuk ndërveprojnë drejtpërdrejt me broker-in, por përdorin **konsolën web, mjetet CLI (Command Line Interface)** ose **mjedisin IDE të integruar JBoss Tools** përmes një **API-je REST**.
- **Serverët node** strehojnë **kartridhet (cartridges)** e ndërtuara dhe **"gears"** – njësitë ku ruhen dhe ekzekutohen realisht aplikacionet e përdoruesit. Çdo node ka të instaluar një klient **MCollective**, i cili është përgjegjës për marrjen dhe ekzekutimin e veprimeve të kërkuara nga broker-i.

OpenShift Origin mbështet disa kartridha të integruara të bazuara në gjuhët më të njohura të zhvillimit të aplikacioneve dhe bazave të të dhënave. Për funksionimin e tyre, teknologjia përkatëse duhet të jetë e instaluar në secilin node server të sistemit Origin. Një **gear** përfaqëson një pjesë të burimeve të node-it si CPU, RAM dhe hapësirë bazë ruajtjeje që i caktohet çdo aplikacioni. OpenShift Origin mbështet konfigurime të ndryshme të gears, duke i lejuar përdoruesit të zgjedhin madhësinë e dëshiruar gjatë krijimit të aplikacionit.

Kur krijohet një aplikacion, broker-i i jep udhëzim një node serveri për të krijuar një gear të ri për ta strehuar atë. Gjatë këtij procesi, caktohen pjesët përkatëse të CPU-së dhe RAM-it, dhe krijohet struktura e nevojshme e direktorieve për aplikacionin.

Veglat me burim të hapur për PaaS / Xen Cloud Platform

Xen Cloud Platform (XCP) është një platformë që menaxhon ruajtjen e të dhënave, makinat virtuale (VM) dhe rrjetin brenda një mjedisi cloud. XCP nuk ofron një arkitekturë të plotë të cloud-it, por fokusohet në konfigurimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturave cloud.

Ajo mundëson përdorimin e veglave të jashtme, si Eucalyptus dhe OpenNebula, për të shfrytëzuar më mirë hipervizorin Xen. XCP është një mjet menaxhues i infrastrukturës me burim të hapur për cloud, por nuk ofron ndërfaqe për përdoruesit fundorë për të ndërvepruar drejtpërdrejt me cloud-in.

Megjithatë, XCP siguron një mjedis të dobishëm për administratorët dhe ofron një API të vlefshme për zhvilluesit e sistemeve për menaxhimin e cloud-it.

Veglat me burim të hapur për PaaS / Cloudify

Cloudify është një platformë **PaaS private me burim të hapur**, e zhvilluar nga **GigaSpaces Technology, Inc.**, që u mundëson përdoruesve të vendosin, menaxhojnë dhe shkallëzojnë aplikacionet në mënyrë të automatizuar. Cloudify funksionon si një sistem për menaxhimin e ciklit jetësor të aplikacioneve të hostuara në cloud, duke automatizuar proceset në vijim:

- ▶ Ofrimin (provisioning) e infrastrukturës cloud
- ▶ Instalimin dhe konfigurimin e shërbimeve në atë infrastrukturë
- ▶ Monitorimin e shërbimeve për gjendjen dhe parametrat e tyre, dhe reagimin ndaj shkeljeve të marrëveshjeve të nivelit të shërbimit (SLA)
- ▶ Çinstalimin e softuerit të shërbimeve dhe çaktivizimin (deprovisioning) e infrastrukturës cloud
- ▶ Ofrimin e mënyrave të personalizuara për të ndërvepruar me sistemin aktiv, duke fshehur kompleksitetin e vendosjes në cloud

Cloudify është dizajnuar për të sjellë çdo aplikacion në çdo mjedis cloud, duke mundësuar që ndërmarrjet, zhvilluesit e softuerit të pavarur (ISV) dhe ofruesit e shërbimeve të menaxhuara të përfitojnë shpejt nga automatizimi dhe elasticiteti që ofron cloud-i modern.

Cloudify ndihmon përdoruesit të maksimalizojnë automatizimin dhe përshtatjen e aplikacioneve duke orkestruar jashtë sistemit vendosjen dhe ekzekutimin e tyre. Qasja e Cloudify bazuar në **DevOps** trajton infrastrukturën si kod (**Infrastructure as Code – IaC**), duke i mundësuar përdoruesit të përshkruajë hapat e vendosjes dhe pas-vendosjes për çdo aplikacion përmes një **plani të jashtëm** (të quajtur **blueprint** ose **recetë**), që mund të përdoret në çdo cloud pa pasur nevojë për ndryshim – pra, Cloudify mbështet **portabilitetin**.

Cloudify ofron ndërfaqe të ndryshme për menaxhim dhe konfigurim të shpejtë të aplikacioneve:

- ▶ **Ndërfaqe grafike në web (Web UI)**
- ▶ **Ndërfaqe përmes komandave (CLI)**
- ▶ **API REST**

Këto mjete e bëjnë më të lehtë procesin e vendosjes, menaxhimit dhe konfigurimit të aplikacioneve në mjedise të ndryshme cloud.

Veglat me burim të hapur për SaaS

Software as a Service (SaaS) është një model shpërndarjeje softuerike në të cilin aplikacionet hostohen nga një furnitor apo ofrues shërbimi dhe u ofrohen përdoruesve përmes një rrjeti, zakonisht Internetit. SaaS po bëhet gjithnjë e më shumë një model dominues i ofrimit të shërbimeve, falë zhvillimit të teknologjive themelore që mbështesin shërbimet web, maturimit të arkitekturës së orientuar drejt shërbimeve (Service-Oriented Architecture – SOA), si dhe qasjeve të reja të zhvillimit, si teknologjia Ajax. Nënseksionet në vijim ofrojnë një përshkrim të shkurtër të disa prej veglave me burim të hapur që përdoren për ofrimin e SaaS.

Veglat me burim të hapur për SaaS / **Apache VCL**

VCL është shkurtime për **Virtual Computing Lab** (Laboratori i Llogaritjes Virtuale). **Apache VCL** është një zgjidhje me burim të hapur që ofron qasje të largët përmes internetit për të siguruar dhe rezervuar në mënyrë dinamike burime kompjuterike për aplikacione të ndryshme, duke vepruar si një zgjidhje në modelin **SaaS (Software as a Service)**.

VCL ka një arkitekturë të thjeshtë e cila përbëhet nga katër komponentë kryesorë: **portali web**, **baza e të dhënave**, **nyja menaxhuese (management node)** dhe **nyja kompjuterike (compute node)**.

Në vijim paraqiten funksionet e secilit komponent:

- ▶ **Serveri web** përfaqëson portalin e VCL dhe përdor një zgjidhje të bazuar në **Linux/Apache/PHP**. Ky portal ofron një **ndërfaqe grafike (UI)** që mundëson kërkimin dhe menaxhimin e burimeve të VCL.
- ▶ **Serveri i bazës së të dhënave** ruan informacione për rezervimet në VCL, kontrollin e qasjes dhe inventarin e makinave dhe mjedisëve. Ai funksionon mbi një platformë **Linux/SQL**.
- ▶ **Nyja menaxhuese (Management Node)** është motori përpunues i sistemit. Çdo nyje menaxhuese kontrollon një nën-grup të burimeve të VCL, të cilat mund të jenë serverë fizikë blade, serverë rack tradicionalë ose makina virtuale (VM). Kjo nyje përdor një zgjidhje të bazuar në **Linux/VCLD (Perl)/bibliotekën e imazheve**. **VCLD** është një middleware përgjegjës për përpunimin e rezervimeve apo detyrave të caktuara nga portali VCL. Në varësi të llojit të mjedisit të kërkuar, VCLD duhet të sigurojë që shërbimi (mjedisi llogaritës) të jetë i gatshëm për përdoruesin.
- ▶ **Nyjet kompjuterike (Compute Nodes)** përfshijnë serverë fizikë, makina virtuale, kompjuterë të laboratorëve të llogaritjes, si dhe burime llogaritëse të cloud-it.

Përdoruesit e largët lidhen me aplikacionin e planifikimit të VCL (**VCL Scheduling Application**, që është portali web i VCL) dhe kërkojnë qasje në një mjedis aplikativ të caktuar. Ky mjedis përfshin një sistem operativ dhe një grup aplikacionesh. Llojet e kompjuterëve që përdoren për këtë qëllim përfshijnë: **serverë blade në dhoma makinerish**, **makina virtuale VMware** dhe **makina të pavarura (stand-alone)**.

Veglat me burim të hapur për SaaS / Google Drive

Google Drive është një shërbim për ruajtjen dhe sinkronizimin e skedarëve, i ofruar nga Google, që u mundëson përdoruesve ruajtje në cloud, ndarje të skedarëve dhe redaktim bashkëpunues. Skedarët që ndahen publikisht përmes Google Drive mund të gjenden edhe përmes motorëve të kërkimit në internet.

Google Drive i lejon përdoruesit të ruajnë dhe të qasen në skedarët e tyre nga çdo vendndodhje – përmes uebit, nga disku i kompjuterit, apo në lëvizje. Funksionon në këtë mënyrë:

- ▶ Shko te Google Drive në ueb në adresën: drive.google.com
- ▶ Instalo Google Drive në kompjuterin ose pajisjen mobile
- ▶ Ruaj skedarët në Google Drive – ata do të jenë të qasshëm nga cilado pajisje prej së cilës hyhet në llogari

Pasi të jenë ndërmarrë këto hapa, përdoruesi do të jetë në gjendje të qaset në skedarët e tij nga kudo që dëshiron. Nëse një skedar ndryshohet në ueb, përmes kompjuterit apo një pajisjeje mobile, ai azhurnohet automatikisht në të gjitha pajisjet ku është instaluar Google Drive.

Veglat me burim të hapur për SaaS / Google Docs

Një tjetër shërbim në modelin **SaaS (Software as a Service)** i ofruar nga Google është **Google Docs**. Ky është një nga shumë shërbimet e **Cloud Computing** për ndarjen dhe përpunimin e dokumenteve në mënyrë bashkëpunuese. Ndryshe nga shumica e shërbimeve të tilla që kërkojnë pagesa nga përdoruesit, Google Docs është **falas**. Popullariteti i tij është në rritje sidomos në sektorin e biznesit, për shkak të **veçorive të avancuara të ndarjes dhe qasjes së lehtë nga çdo pajisje**.

Përveç kësaj, **Google Docs** është bërë shumë i përhapur edhe në mesin e **studentëve dhe institucioneve arsimore**, falë përdorshmërisë së tij të thjeshtë dhe integritetit të plotë në mjediset e të mësuarit.

Google Cloud Connect është një shtojcë (plug-in) për **Microsoft Office 2003, 2007 dhe 2010 në Windows**, që mundëson ruajtjen dhe sinkronizimin automatik të çdo dokumenti Word, prezantimi PowerPoint apo Excel-i në Google Docs, qoftë në formatin original të Office apo në formatin e Google Docs.

Kopja në Google Docs **përditësohet automatikisht** sa herë që dokumenti në Microsoft Office ruhet. Dokumentet mund të përpunohen edhe **offline**, dhe më pas të sinkronizohen sapo të bëhet lidhja me internetin. Google Cloud Sync ruan **versionet e mëparshme të dokumenteve Office** dhe mundëson që **shumë përdorues të punojnë njëkohësisht në të njëjtin dokument**.

Google Spreadsheets dhe **Google Sites** e mbështesin gjithashtu përdorimin e **Google Apps Script**, që u lejon përdoruesve të shkruajnë kod brenda dokumenteve në mënyrë të ngjashme me **Visual Basic for Applications (VBA)** në Microsoft Office. Këto skripta mund të aktivizohen nga vetë përdoruesi ose automatikisht, si reagim ndaj një ngjarjeje (trigger).

Në përbërje të suitës së Google Docs janë shtuar edhe:

- **Google Forms**, një mjet që u mundëson përdoruesve të krijojnë **pyetësorë apo kuize të personalizuar** për mbledhjen e të dhënave. Të dhënat e mbledhura ruhen automatikisht në një **spreadsheet** me të njëjtin emër, i cili plotësohet në kohë reale me përgjigjet.
- **Google Drawings**, që u lejon përdoruesve të krijojnë, ndajnë dhe përpunojnë bashkërisht **imazhe apo vizatime**. Ky mjet përmban një nën-grup funksionalitetesh nga **Google Slides**, por me **shabllone të ndryshme** dhe të orientuara për vizatim.

Google Docs si pjesë e ekosistemit të Google ofron një mjedis të fuqishëm bashkëpunimi, me akses të shpejtë, integritet të plotë me Google Drive, dhe sinkronizim në kohë reale, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për punë individuale apo ekipore në cloud.

Veglat me burim të hapur për SaaS / Dropbox

Dropbox është një shërbim për ruajtjen e skedarëve në cloud, i operuar nga kompania Dropbox, Inc., që ofron ruajtje në internet, sinkronizim të skedarëve dhe softuer klient për pajisjet e përdoruesit. Dropbox u lejon përdoruesve të krijojnë një dosje të veçantë në secilin prej kompjuterëve të tyre, të cilën pastaj e sinkronizon në mënyrë që ajo të shfaqet si e njëjtë (me përmbajtje identike) pavarësisht nga cili kompjuter shikohet. Skedarët e vendosur në këtë dosje janë të qasshëm gjithashtu përmes një faqeje web dhe aplikacioneve për telefona mobilë.

Dropbox ofron softuer klient për platformat Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, BlackBerry OS dhe shfletues web, si dhe porte jozyrtare për Symbian, Windows Phone dhe MeeGo.

Të dy – serveri dhe klienti desktop i Dropbox – janë të shkruar kryesisht në gjuhën Python. Klienti desktop përdor biblioteka për ndërfaqen grafike (GUI) si wxWidgets dhe Cocoa. Disa nga bibliotekat më të njohura të Python të përdorura në Dropbox janë Twisted, ctypes dhe pywin32. Dropbox gjithashtu përdor librarinë librsync për sinkronizim me dallime binare, e cila është shkruar në gjuhën C.

Klienti i Dropbox i lejon përdoruesit të hedhin çdo skedar në një dosje të caktuar që pastaj sinkronizohet me shërbimin në internet të Dropbox-it dhe me çdo kompjuter apo pajisje tjetër që ka të instaluar klientin e Dropbox. Përdoruesit gjithashtu mund të ngarkojnë manualisht skedarë përmes një shfletuesi web.

Dropbox mbështet sinkronizimin, ndarjen dhe ruajtjen personale të skedarëve. Ai mbështet historikun e versioneve, që do të thotë se skedarët e fshirë nga dosja e Dropbox mund të rikuperohen nga cilido prej kompjuterëve të sinkronizuar. Dropbox gjithashtu mbështet kontrollin e versioneve për shumë përdorues, duke lejuar redaktimin dhe ri-ngarkimin e skedarëve nga disa persona pa i mbishkruar versionet e mëparshme. Historiku i versioneve ruhet për 30 ditë si parazgjedhje, ndërsa për përdoruesit që blejnë shërbimin Pack-Rat, historiku mund të ruhet pa afat.

Dropbox gjithashtu ofron një teknologji të quajtur LAN sync, e cila u mundëson kompjuterëve brenda një rrjeti lokal (Local Area Network) të shkarkojnë skedarë nga njëri-tjetri në mënyrë të sigurt, pa pasur nevojë që gjithmonë të lidhen me serverët qendrorë.

Vegla me Burim të Hapur për Kërkime Shkencore

Përpjekjet e fundit në drejtim të projektimit dhe zhvillimit të teknologjive të cloud-it janë përqendruar në definimin e metodave, politikave dhe mekanizmave të rinj për menaxhimin sa më efikas të infrastrukturës së cloud-it. Për të testuar këto metoda dhe politika të reja të zhvilluara, studiuesit kanë nevojë për vegla të veçanta – veçanërisht simulatorë – që u mundësojnë atyre të vlerësojnë hipotezat përpara se t'i zbatojnë në mjedise reale, ku testet mund të përsëriten në mënyrë të kontrolluar.

Qasjet e bazuara në simulim për vlerësimin e sistemeve të Cloud Computing dhe sjelljes së aplikacioneve ofrojnë përfitime të konsiderueshme, pasi i mundësojnë zhvilluesve të cloud-it që:

1. Të testojnë performancën e politikave të tyre të ofrimit të shërbimeve dhe alokimit të burimeve në një mjedis të kontrolluar, të përsëritshëm dhe pa kosto;
2. Të identifikojnë dhe optimizojnë ngërçet e performancës përpara vendosjes reale në mjedise komerciale të cloud-it.

Disa nga veglat që mund të përdoren për qëllime kërkimore do të shpjegohen në nënseksionet në vijim.

Vegla me Burim të Hapur për Kërkime Shkencore / CloudSim

CloudSim është një paketë veglash (toolkit) e krijuar për ndërtimin e një mjedisi simulimi për punë në cloud. Si një mjet plotësisht i personalizueshëm, CloudSim lejon zgjerimin dhe përcaktimin e politikave në të gjitha komponentët e shtresave softuerike, çka e bën atë veçanërisht të përshtatshëm si një mjet kërkimor që mund të trajtojë kompleksitetin që lind nga mjediset e simuluar.

Vegla me Burim të Hapur për Kërkime Shkencore / SimMapReduce

SimMapReduce është një simulator i projektuar si një grup veglash fleksibël, i cili është i përshtatshëm për t'u zgjeruar ose për t'u trashëguar nga paketa të tjera. SimMapReduce përpiket të modelojë një mjedis sa më realist të MapReduce, duke marrë parasysh veçori të rëndësishme si lokaliteti i të dhënave dhe varësia ndërmjet fazës "map" dhe fazës "reduce". Ai ofron gjithashtu shërbime të domosdoshme të entiteteve që mund të përkufizohen paraprakisht në formatin XML.

Për më tepër, nëpërmjet këtij simuluesi, zhvilluesit mund të implementojnë algoritme të planifikimit në shumë nivele – në nivel përdoruesi, në nivel pune (job) apo në nivel detyre (task) – duke zgjeruar me lehtësi klasat e ruajtura brenda sistemit.

SimMapReduce është shumë i dobishëm për analizimin e programeve MapReduce brenda një mjedisi të simuluar.

Vegla me Burim të Hapur për Kërkime Shkencore / Cloud Analyst

Cloud Analyst është një vegël e bazuar në CloudSim, e zhvilluar në Universitetin e Melburnit, me qëllim që të mbështesë vlerësimin e aplikacioneve të rrjeteve sociale në funksion të shpërndarjes gjeografike të përdoruesve dhe qendrave të të dhënave.

Në këtë mjet, komunitetet e përdoruesve dhe qendrat e të dhënave që mbështesin rrjetet sociale karakterizohen në bazë të vendndodhjes së tyre. Parametra të tillë si përvoja e përdoruesit gjatë përdorimit të aplikacionit të rrjetit social dhe ngarkesa mbi qendrën e të dhënave mblidhen dhe regjistrohen për analiza të mëtejshme.

Vegla me Burim të Hapur për Kërkime Shkencore / GreenCloud

GreenCloud është një simulator i avancuar në nivel paketash për qendrat e të dhënave të cloud computing me ndërgjegjësim për energjinë, me fokus të veçantë të komunikimi në cloud. Ky simulator ofron modelim të detajuar dhe të imtësishëm të energjisë së konsumuar nga pajisjet IT të qendrave të të dhënave, si serverët llogaritës, ndërprerësit e rrjetit dhe lidhjet e komunikimit.

GreenCloud mund të përdoret për zhvillimin e zgjidhjeve të reja në fushat e monitorimit, ndarjes së burimeve, planifikimit të ngarkesave, si dhe në optimizimin e protokolleve të komunikimit dhe infrastrukturave të rrjetit. Ai mund të simulojë qendra ekzistuese të të dhënave, të ndihmojë në vendimmarrje për zgjerimin e kapaciteteve, si dhe të ndihmojë në projektimin e qendrave të të dhënave të së ardhmes.

GreenCloud, i lëshuar nën Licencën e Përgjithshme Publike (GPL), është një zgjerim i simulatorit të njohur të rrjeteve NS2. Rreth 80% e kodit të GreenCloud është i implementuar në gjuhën C++, ndërsa 20% e mbetur është në formën e skriptëve të gjuhës TCL (Tool Command Language).

Vegla për Llogaritje të Shpërndarë për Menaxhimin e Sistemeve të Shpërndara

Një sistem kompjuterik i shpërndarë përbëhet nga disa komponentë softuerikë që ndodhen në kompjuterë të ndryshëm, por funksionojnë së bashku si një sistem i vetëm. Kompjuterët në një sistem të tillë mund të jenë fizikisht pranë njëri-tjetrit dhe të lidhur përmes një rrjeti lokal (LAN), ose mund të jenë të shpërndarë gjeografikisht dhe të lidhur përmes një rrjeti të gjerë (WAN).

Një sistem i shpërndarë mund të përbëhet nga konfigurime të ndryshme, si kompjuterë qendrorë (mainframe), kompjuterë personale, stacione pune (workstations) apo mini-kompjuterë. Qëllimi i llogaritjes së shpërndarë është që një rrjet i tillë të funksionojë si një kompjuter i vetëm për përdoruesin.

Nënseksionet në vijim paraqesin një përshkrim të shkurtër të disa veglave me burim të hapur që janë në dispozicion për llogaritjen e shpërndarë.

Vegla për Llogaritje të Shpërndarë për Menaxhimin e Sistemeve të Shpërndara / Cassandra

Apache Cassandra është një sistem i shpërndarë për menaxhimin e bazave të të dhënave, me burim të hapur, i projektuar për të përpunuar sasi të mëdha të të dhënave në shumë serverë standardë (commodity servers), duke ofruar **disponueshmëri të lartë pa asnjë pikë të vetme dështimi** (no single point of failure).

Cassandra ofron **mbështetje të fuqishme për klasterë që shtrihen në disa qendra të të dhënave**, me **replikim asinkron dhe pa master**, gjë që i mundëson të gjitha klientëve të kryejnë operacione me vonesë të ulët (low-latency).

Një nga vlerat kryesore të Cassandra-s është **performanca**. Modeli i saj i të dhënave bazohet në **ruajtjen e rreshtave të ndarë sipas ndarjes (partitioned row store)**, me mundësi për të rregulluar nivelin e **konsistencës** sipas nevojës. Rreshtat organizohen në tabela; **komponenti i parë i çelësit primar** të një tabele është çelësi i ndarjes (partition key), ndërsa brenda një ndarjeje, rreshtat renditen sipas kolonave të tjera të çelësit. Kolonat e tjera mund të indeksohen veçmas nga çelësi primar.

Baza e të dhënave **Apache Cassandra** është zgjedhja e duhur kur kërkohet **shkallëzueshmëri (scalability)** dhe **disponueshmëri e lartë (high availability)** pa kompromentuar performancën. Shkallëzueshmëria lineare dhe toleranca ndaj dështimeve, e vërtetuar si në harduer standard ashtu edhe në infrastrukturë cloud, e bëjnë Cassandra-n një platformë ideale për **të dhëna me rëndësi kritike (mission-critical data)**.

Cassandra mbështet replikimin ndërmjet disa qendrave të të dhënave, duke ofruar **latencë të ulët** për përdoruesit. Tabelat mund të krijohen, fshihen dhe ndryshohen **gjatë kohës së ekzekutimit**, pa bllokuar përditësimet apo pyetjet (queries). Cassandra **nuk mbështet "joins" ose "subqueries"**, përveç analizave në grupe (batch analysis) përmes Hadoop-it. Në vend të kësaj, Cassandra thekson **denormalizimin** përmes funksionaliteteve si **koleksionet (collections)**.

Vegla për Llogaritje të Shpërndarë për Menaxhimin e Sistemeve të Shpërndara / Hadoop

Biblioteka softuerike Apache Hadoop është një kuadër (framework) që mundëson përpunimin e shpërndarë të sasive të mëdha të të dhënave në klasterë kompjuterikë, duke përdorur modele të thjeshta programimi. Ajo është projektuar për t'u shkallëzuar nga një server i vetëm deri në mijëra makina, secila prej të cilave ofron kapacitete lokale për llogaritje dhe ruajtje të të dhënave.

Në vend që të mbështetet te hardueri për të ofruar qasje të lartë (*high availability*), vetë biblioteka është ndërtuar për të zbuluar dhe trajtuar dështimet në shtresën e aplikacionit, duke garantuar kështu shërbime të vazhdueshme edhe në një mjedis të pasigurt të përbërë nga kompjuterë që mund të dështojnë.

Kuadri Apache Hadoop përbëhet nga këto module:

- ▶ **Hadoop Common:** Përmban bibliotekat dhe mjetet ndihmëse të nevojshme për modulet e tjera të Hadoop-it.
- ▶ **Hadoop Distributed File System (HDFS):** Një sistem i shpërndarë i ruajtjes së skedarëve që ruan të dhënat në makina standarde (komerciale), duke siguruar gjerësi bande shumë të lartë në gjithë klasterin.
- ▶ **Hadoop YARN:** Një platformë për menaxhimin e burimeve, e cila është përgjegjëse për alokimin e resurseve llogaritëse në klaster dhe për planifikimin e aplikacioneve të përdoruesve.
- ▶ **Hadoop MapReduce:** Një model programimi për përpunimin e të dhënave në shkallë të gjerë.

Të gjitha modulet e Hadoop-it janë të ndërtuara mbi parimin themelor se dështimet e harduerit (si të makinave individuale apo raftëve të tëra) janë të zakonshme dhe për këtë arsye duhet të menaxhohen automatikisht nga vetë kuadri softuerik.

Komponentët kryesorë të Apache Hadoop – MapReduce dhe HDFS – janë të bazuara, përkatësisht, në punimet e Google për MapReduce dhe Sistemin e Skedarëve të Google (GFS).

Vegla për Llogaritje të Shpërndarë për Menaxhimin e Sistemeve të Shpërndara / MongoDB

MongoDB është një bazë e të dhënave dokumentesh që ofron performancë të lartë, disponueshmëri të madhe dhe shkallëzueshmëri të lehtë. Dokumentet (objektet) përputhen në mënyrë të natyrshme me llojet e të dhënave të gjuhëve programuese. Dokumentet dhe vargjet (arrays) e ngulitura (embedded) zvogëlojnë nevojën për lidhje (joins), ndërsa skema dinamike e bën më të lehtë trajtimin e polimorfizmit. Përdorimi i dokumenteve të ngulitura gjithashtu rrit ndjeshëm shpejtësinë e leximit dhe shkrimit të të dhënave.

Indekset në MongoDB mund të përfshijnë çelësa nga dokumentet e ngulitura dhe vargjet, gjë që ndihmon në arritjen e performancës së lartë. Serverët e replikuar garantojnë disponueshmëri të lartë në rast të dështimit automatik të masterit (automatic master failover).

Shardimi automatik (automatic sharding) e ndan të dhënat e koleksioneve përmes disa makinerive, duke mundësuar shkallëzueshmëri të thjeshtë.

Leximet eventualisht të konsistueshme (eventually consistent reads) mund të shpërndahen nëpër serverë të replikuar.

MongoDB është një proces serveri që mund të ekzekutohet në Linux, Windows dhe macOS, si në versione 32-bit ashtu edhe 64-bit.

NGrid është një kuadër (*framework*) për llogaritje në rrjet (grid computing) me burim të hapur, i shkruar në gjuhën C#. Qëllimi i NGrid është të jetë i pavarur nga platforma, gjë që mundësohet përmes projektit Mono.

Ky kuadër ofron:

- ▶ Një model programimi të shumëfijezuar (*multithreaded*) transparent për zhvillimin e aplikacioneve në rrjetin grid;
- ▶ Kuadër fizik për rrjetin grid dhe disa implementime praktike të tij;
- ▶ Mjete të përbashkëta si për programimin ashtu edhe për implementimin e grideve.

NGrid.Core, bërthama e NGrid-it, përbën një shtresë abstraksioni me dy nivele për .NET:

- ▶ Niveli i parë përfshin modelin e programimit për rrjetin grid;
- ▶ Niveli i dytë përfshin abstraksionin e shërbimeve të rrjetit grid.

NGrid.Core nuk është i lidhur ngushtë me ndonjë rrjet specifik. Duke implementuar shërbimet përkatëse të gridit, NGrid.Core mund të lidhet me çdo rrjet fizik të mundshëm.

Ky kuadër ofron një model të menaxhimit të objekteve me pastrim automatik të mbetjeve (*grid garbage collected model*), që do të thotë se objektet krijohen dhe jetojnë brenda gridit dhe kur nuk janë më të referuara, ato fshihen automatikisht. Fijet e gridit ekzekutohen mbi këto objekte dhe sinkronizimi apo komunikimi mes tyre funksionon njësoj si te fijet lokale.

Qëllimi i çdo implementimi fizik të rrjetit grid është të menaxhojë sa më mirë këtë model. Për ta bërë të zbatueshme problemin e optimizimit, NGrid.Core përfshin disa *metadata* në formë atributesh në C#, të cilat mund të përdoren për të “dekoruar” kodin e klientit. Këto *attribute* ndihmojnë rrjetin fizik të përshtasë sjelljen për performancë më të mirë.

Këto attribute ndikojnë vetëm në efikasitetin llogaritës të gridit – ato nuk e ndryshojnë rezultatin përfundimtar të llogaritjes. Pra, me apo pa atributet e përshtatjes, rezultati përfundimtar është i njëjtë; e vetmja gjë që ndryshon është koha e ekzekutimit.

Vegla për Llogaritje të Shpërndarë për Menaxhimin e Sistemeve të Shpërndara / **Ganglia**

Ganglia është një sistem i shkallëzueshëm dhe i shpërndarë për **monitorimin e sistemeve kompjuterike me performancë të lartë**, siç janë **klasterët (clusters)** dhe **rrjetet e grideve (grids)**. Ai bazohet në një **dizajn hierarkik**, i cili është i përshtatur për federata klasterësh.

Ganglia përdor teknologji të përhapura gjerësisht, përfshirë:

- ▶ **XML** për përfaqësimin e të dhënave,
- ▶ **XDR (External Data Representation)** për transport të dhënave në mënyrë kompakte dhe të bartshme,
- ▶ dhe **RRDTool** për ruajtjen dhe vizualizimin e të dhënave.

Përmes strukturave të të dhënave dhe algoritmeve të dizajnuara me kujdes, Ganglia arrin të ofrojë **mbingarkesë shumë të vogël për çdo nyje (node)** dhe **shkallë të lartë të përpunimit njëkohor (concurrency)**.

Zbatimi i Ganglia-s është i qëndrueshëm dhe është **portuar në një gamë të gjerë të sistemeve operative dhe arkitekturave të procesorëve**. Aktualisht, përdoret në mijëra klasterë në mbarë botën. Ganglia është përdorur për të **lidhur klasterët ndërmjet universiteteve** dhe në nivel global, dhe mund të shkallëzohet për të menaxhuar **klasterë me deri në 2000 nyje**.

Përmbledhje

Në këtë kapitull kemi trajtuar një sërë veglash të ofruara me burim të hapur për mjedisin cloud. Këto vegla i kemi kategorizuar në grupe të ndryshme, si mbështetja me burim të hapur për modelet Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) dhe Software as a Service (SaaS), si dhe për përdorim në kërkime shkencore dhe në llogaritjen e shpërndarë.

Brenda secilës kategori kemi listuar dhe shpjeguar shkurtimisht arkitekturën dhe veçoritë e disa prej veglave përkatëse, me qëllim që të ofrojmë informacion të dobishëm për përdoruesit.

Për lexim të mëtejshëm, artikujt shkencorë dhe lidhjet e përfshira në seksionin e referencave janë të dobishme.

Pyetje

1. Cilat janë dallimet midis veglave me burim të hapur dhe atyre me burim të mbyllur?
2. Shpjegoni komponentët kryesorë të Eucalyptus.
3. Çfarë është OpenShift Origin? Shpjegoni.
4. Shpjegoni arkitekturën e OpenStack.
5. Shpjegoni rëndësinë e veglave me burim të hapur për kërkuesit shkencorë.
6. Cilat janë veglat e ndryshme me burim të hapur për SaaS? Shpjegoni njërën prej tyre.
7. Çfarë është MongoDB? Shpjegoni në mënyrë të detajuar.
8. Shpjegoni arkitekturën e kornizës (framework) Hadoop.

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

